รวบรวมทฤษฎี สมการฟิสิกส์ และเอกสารงานวิจัยอ้างอิง สำหรับการพัฒนาแบบจำลองโรงเรือนเขตร้อนชื้นด้วย OpenModelica

Comprehensive Formulations, Governing Equations, and Scientific Literature References for the Tropical Greenhouse Digital Twin in OpenModelica (Suphan Buri, Thailand)

โครงการ:	การพัฒนากรอบการทำงานแบบจำลองคู่แฝดดิจิทัลสำหรับการทำเกษตรอัจฉริยะ (Digital Twin Framework for Smart Farming)
สถาบัน / สาขาวิชา:	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
กรณีศึกษาภาคสนาม:	ศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางการเกษตร อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (โรงเรือนปลูกมะเขือเทศราชินี)
ไฟล์โมเดลหลัก:	`Suphanburi_Greenhouse.mo` (ไลบรารี `Greenhouses_Suphanburi`)
ผังการติดตั้งเซนเซอร์:	**15 จุดเซนเซอร์:** 5 เสาหลัก (A, B, C, D, E) × 3 ระดับความสูง (Top 250 cm, Mid 200 cm, Bot 120 cm)
สถานีตรวจวัดจริง:	Weather Monitor (MTEC) รหัสโหนด `GH4-a-mid` (อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, ความสว่าง Lux, ความกดอากาศ, VPD)

1. บทนำและขอบเขตเอกสาร (Introduction & Scope)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเฉพาะ**ทฤษฎีทางฟิสิกส์ สมการคณิตศาสตร์ควบคุม และเอกสารงานวิจัยทางวิชาการระดับนานาชาติที่ถูกนำมาใช้ในการเขียนโค้ดและพัฒนาแบบจำลองด้วยภาษา Modelica (OpenModelica)** โดยตรงสำหรับโครงการคู่แฝดดิจิทัลโรงเรือนปลูกมะเขือเทศราชินี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยคัดกรองเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองพลศาสตร์ความร้อน มวล การแผ่รังสี การระบายอากาศผ่านมุ้งกันแมลง และการจำลองสรีรวิทยาของพืชใน OpenModelica

2. การเปรียบเทียบกับ Greenhouse Library ดั้งเดิม (Comparison with Original Library)

แบบจำลอง `Suphanburi_Greenhouse.mo` ได้รับการต่อยอดและปรับปรุงโครงสร้างจาก **Greenhouses Library** (Thermodynamics Laboratory, University of Liège ประเทศเบลเยียม พัฒนาโดย Queralt Altés-Buch และคณะ) โดยมีความเหมือนและความแตกต่างเชิงโครงสร้างทางวิศวกรรมดังนี้:

มิติการเปรียบเทียบ	Greenhouses Library ดั้งเดิม (เบลเยียม)	โมเดลสุพรรณบุรีที่พัฒนาขึ้นใหม่ใน OpenModelica
บริบทภูมิอากาศ & สถาปัตยกรรม	ออกแบบสำหรับ**เรือนกระจกแก้วเขตหนาว (Venlo Glasshouse)** ในยุโรป เน้นการรักษาความอบอุ่นและการติดตั้งระบบทำความร้อน (Boiler/CHP/Heat Pump)	ปรับแต่งสำหรับ**โรงเรือนเขตร้อนชื้น (Tropical Screenhouse)** หลังคาโค้งครึ่งวงกลม (R=3m, H=5.5m, พื้นที่ 72 m²) มุงพลาสติก PE 200 ไมครอน ผนังมุ้งกันแมลง 16-mesh

มิติการเปรียบเทียบ	Greenhouses Library ดั้งเดิม (เบลเยียม)	โมเดลสุพรรณบุรีที่พัฒนาขึ้นใหม่ใน OpenModelica
กลไกการระบายอากาศ (Ventilation)	ใช้แบบจำลองบานหน้าต่างกระจกหลังคาเปิด-ปิดอัตโนมัติ (De Jong 1990 หรือ Boulard & Baille 1995) รวมกับการรั่วไหลตามขอบกระจก	**พัฒนาคอมโพเนนต์ใหม่ `InsectScreen_16Mesh.mo`:** ระบายอากาศธรรมชาติเปิดโล่งถาวรผ่านมุ้ง 16 ตา (90 m²) คิดแรงต้านทานแบบ Porous Media Drag และ Stack Effect
มิติเชิงพื้นที่ของอากาศ (Spatial Resolution)	**0D Lumped Single Node:** สมมติอากาศผสมเป็นเนื้อเดียวสมบูรณ์ (Well-Mixed) ทั้งโรงเรือนมีค่าอุณหภูมิและความชื้นเพียงจุดเดียว	**15 จุดเซนเซอร์เชิงพื้นที่:** ขยายผลสู่ 5 เสา (A, B, C, D, E) × 3 ระดับความสูง (Top 250 cm, Mid 200 cm, Bot 120 cm) คำนวณ Thermal Stratification และ Gradient แนวยาวตามลม
พารามิเตอร์การตรวจวัด (Telemetry Channels)	ส่งออกเพียงอุณหภูมิและความชื้นเฉลี่ยรวมของก้อนอากาศ	**ครบ 5 พารามิเตอร์ตรงตามแดชบอร์ดจริง:** Temperature (°C), Illuminance (lx), Humidity (%RH), Barometric Pressure (kPa) และ VPD (kPa)
ส่วนที่เหมือนกัน (สืบทอดโดยตรง)	1. สมการสมดุลพลังงานและมวลเชิงอนุพันธ์ (ODEs) สำหรับชั้นอากาศ, พืช, พลาสติกคลุม และพื้นดิน 2. แบบจำลองการคายน้ำของพืช (Canopy Transpiration) ตามทฤษฎีของ Stanghellini (1987) 3. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนรังสีคลื่นยาว (Longwave Radiation Network) ตามกฎ Stefan-Boltzmann 4. แบบจำลองสเปกตรัมรังสีอาทิตย์ช่วง PAR และ NIR (Solar Radiation Partitioning Model)	

3. รายละเอียดสมการทางฟิสิกส์และการนำมาเขียนใน OpenModelica

3.1 แบบจำลองมุ้งกันแมลงตา 16 และการไหลผ่านตัวกลางมีรูพรุน (Insect Screen Porous Media)

ในโรงเรือนเขตร้อนชื้นสุพรรณบุรี ผนังระบายอากาศด้านข้างเป็นมุ้งกันแมลงขนาด 16 ตาต่อนิ้ว (16-Mesh Screen) ซึ่งสร้างแรงต้านทานทางอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamic Drag) ทำให้อัตราการระบายอากาศลดลงเมื่อเทียบกับช่องเปิดโล่ง ในโค้ดคอมโพเนนต์ `InsectScreen_16Mesh.mo` ได้ใช้สมการ **Darcy-Forchheimer** ในการคำนวณความดันตกคร่อม:

> **สมการความดันตกคร่อม** (Darcy-Forchheimer Law for Porous Screen):
> $$\Delta P = [\ (\mu / \alpha) \cdot v_n + C_2 \cdot \tfrac{1}{2} \rho\ v_n^{\,2}\ ] \cdot \Delta n$$
>
> โดยที่:
> • ΔP คือ ความดันตกคร่อมข้ามผืนมุ้ง (Pa)
> • μ คือ ความหนืดพลศาสตร์ของอากาศ (1.846×10^{-5} Pa·s ที่ 300 K)
> • ρ คือ ความหนาแน่นของอากาศ (1.18 - 1.20 kg/m^3)
> • v_n คือ ความเร็วลมในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวมุ้ง (m/s)
> • Δn คือ ความหนาของแผ่นมุ้งตา 16 (≈ 0.50 mm $= 0.50 \times 10^{-3}$ m)

ค่าสภาพยอมให้ไหลผ่าน (Permeability, α) และสัมประสิทธิ์ความต้านทานเฉื่อย (Inertial Resistance Factor, C_2) คำนวณจากค่าความพรุนเชิงเรขาคณิต (ε) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นด้าย (d_w) ตามงานวิจัยของ **Valera et al. (2006)** และ **Miguel (1998)**:

> **ความสัมพันธ์ระหว่างความพรุนและสัมประสิทธิ์ตัวกลางพรุน:**
> $$\alpha = [\ \varepsilon^3 \cdot d_w^{\,2}\ ] / [\ 150\ (1 - \varepsilon)^2\ ]$$
> $$C_2 = [\ 3.5\ (1 - \varepsilon)\ ] / [\ \varepsilon^3 \cdot d_w\ ]$$
>
> สำหรับมุ้งกันแมลงตา 16: $d_w \approx 0.30$ mm, ความพรุน $\varepsilon \approx 0.60$ ส่งผลให้ได้สัมประสิทธิ์การไหลผ่านช่องเปิด (Discharge Coefficient):
> $C_{d,mesh} \approx 0.42$ (ลดทอนลงจากช่องเปิดโล่ง $C_{d,open} \approx 0.60$ - 0.65)

3.2 แบบจำลองการระบายอากาศโดยธรรมชาติแบบรวม (Natural Combined Ventilation)

การถ่ายเทมวลอากาศร้อนออกจากโรงเรือนอาศัย 2 กลไกควบคู่กัน ได้แก่ แรงดันลมปะทะ (Wind-Driven) และแรงลอยตัวเนื่องจากความร้อน (Thermal Buoyancy Stack Effect) ซึ่งคำนวณใน `InsectScreen_16Mesh.mo` ตามแบบจำลองของ **Boulard & Baille (1995)** และ **Kittas et al. (1997)**:

> 1) **อัตราการไหลจากแรงดันลม** (Wind-Driven Flow Rate):
> $$Q_w = C_{d,mesh} \cdot A_{vent,side} \cdot v_{ref} \cdot \sqrt{(\Delta C_p)}$$
>
> 2) **อัตราการไหลจากแรงลอยตัวเนื่องจากความร้อน** (Thermal Stack Flow Rate):
> $$Q_{stack} = C_{d,mesh} \cdot A_{vent,roof} \cdot \sqrt{[\ 2 \cdot g \cdot \Delta h_{stack} \cdot (T_{air} - T_{amb}) / T_{amb}\ ]}$$
>
> 3) **อัตราการไหลรวม** (Quadrature Combination Model):

$Q_{vent,total} = \sqrt{(Q_w{}^2 + Q_{stack}{}^2)}$

4) **อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศต่อชั่วโมง** (Air Changes per Hour - ACH):

$ACH = (3600 \times Q_{vent,total}) / V_{gh}$

5) **อัตราการระบายความร้อนสัมผัส** (Sensible Heat Removal Rate):

$Q_{vent,heat} = \rho_{air} \cdot Q_{vent,total} \cdot c_{p,air} \cdot (T_{air,in} - T_{amb,out})$

โดยที่: $A_{vent,side} = 90.0\ m^2$, $A_{vent,roof} = 12.0\ m^2$, $\Delta h_{stack} = 2.75\ m$, $\Delta C_p = 0.35$, $V_{gh} = 349.65\ m^3$

3.3 แบบจำลองการคายน้ำของพืชและความดันไอ (Canopy Transpiration & VPD)

การคายน้ำของทรงพุ่มมะเขือเทศราชินี (Cherry Tomato Transpiration) ทำหน้าที่เป็นกลไกการระบายความร้อนแฝง (Evaporative Cooling) ที่สำคัญที่สุด โดยโมดูล `MV_CanopyTranspiration.mo` คำนวณตามแบบจำลองของ **Stanghellini (1987)**:

> **อัตราการระเหยคายน้ำต่อหน่วยพื้นที่ดิน** (Transpiration Flux):
> $$E = [\ 2 \cdot \rho_{air} \cdot c_{p,air} \cdot LAI\ ] / [\ \Delta H \cdot \gamma \cdot (r_{bV} + r_s)\ ] \cdot (VP_{canopy} - VP_{air})$$
>
> **ความร้อนแฝงของการคายน้ำ** (Latent Heat Flux):
> $$Q_{latent} = E \cdot \Delta H \cdot A_{floor}$$
>
> โดยที่:
> • $\Delta H = 2.45 \times 10^6$ J/kg (ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำ)
> • $\gamma = 65.8$ Pa/K (ค่าคงที่ทางไซโครเมตริก psychrometric constant)
> • $r_{bV} \approx 275$ s/m (ความต้านทานชั้นขอบเขตใบต่อไอน้ำ boundary layer resistance)
> • r_s คือ ความต้านทานปากใบ (Stomatal resistance) ซึ่งแปรผันตามแสงแดด, อุณหภูมิ, ความชื้น และ CO_2:
> $r_s = r_{min} \cdot r_I(R_{can}) \cdot r_T(T_{can}) \cdot r_{CO2} \cdot r_{VP}$

ค่าความต่างความดันไอขาดดุล (Vapor Pressure Deficit: VPD) คำนวณจากสมการความดันไออิ่มตัวของ **Tetens (1930)**:

> **สมการความดันไออิ่มตัวและ VPD** (Tetens Equation in kPa):
> $$P_{sat}(T) = 0.61078 \times \exp[\ (17.27 \times T) / (T + 237.3)\ ] \quad [kPa]$$
> $$VPD = P_{sat}(T_{air}) \times [\ 1.0 - (RH / 100)\ ] \quad [kPa]$$
>
> ตรงตามช่องสัญญาณ VPD ที่แสดงบนแดชบอร์ด Weather Monitor สำหรับติดตามสภาวะความเครียดของมะเขือเทศ

3.4 แบบจำลองความสว่างและการลดทอนแสงในทรงพุ่ม (Illuminance & Canopy Light Extinction)

เพื่อแปลงฟลักซ์รังสีอาทิตย์ (W/m²) ที่คำนวณได้จากโมดูล `Solar_model.mo` เป็นค่าความสว่าง (Lux) ตามที่เซนเซอร์ตรวจวัดได้จริง โค้ดได้ประยุกต์ใช้สัมประสิทธิ์ Luminous Efficacy ของ **Littlefair (1985)** ร่วมกับกฎการลดทอนแสงของ **Monsi & Saeki (1953)** (Beer-Lambert Extinction):

> 1) **ความสว่างระดับบนใต้หลังคา** (High Level, z = 250 cm):
> $$Lux_{High} = \max(\ 0.0,\ R_{t,Glob} \times 110.0\ ) \quad [lx]$$
>
> 2) **ความสว่างระดับกลางพุ่ม เสา A** (Station GH4-a-mid, z = 200 cm):
> $$Lux_{Mid} = Lux_{High} \cdot \exp(\ -k \cdot LAI_{top}\ ) \cdot [\ 0.5 + 0.5 \cdot \exp(-1.0)\ ]$$
>
> โดยที่: 110.0 lm/W คือค่า Luminous Daylight Efficacy, $k = 0.70$ คือสัมประสิทธิ์การดับแสงของทรงพุ่มมะเขือเทศ (Canopy Extinction Coefficient), $LAI = 2.5$ ทำให้ค่าความสว่างตอนเที่ยงวันลดลงมาอยู่ในช่วง 3,500 - 15,000 lx ตรงกับค่าจริงที่วัดได้บนแดชบอร์ด 3,731.6 lx

3.5 แบบจำลองการกระจายอุณหภูมิเชิงพื้นที่ 15 จุด (15-Sensor Spatial Microclimate Stratification)

เพื่อจำลองค่าอุณหภูมิให้ตรงกับตำแหน่งติดตั้งจริงของเซนเซอร์ IoT ทั้ง **15 ตำแหน่ง (5 เสา A, B, C, D, E × 3 ระดับความสูง)** โค้ดใน `Suphanburi_Greenhouse.mo` ได้สร้างแบบจำลองเกรเดียนต์เชิงพื้นที่ (Spatial Gradient Relations) อิงตามผลพลศาสตร์การไหลของ CFD ดังนี้:

ตำแหน่งเสาเซนเซอร์	ทิศทาง / บริบททางอากาศพลศาสตร์	สมการอุณหภูมิที่ระดับ Mid (z = 200 cm, Upper Canopy)
เสา A (Rear-Left) `สถานี GH4-a-mid`	ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW) ด้านหลังฝั่งซ้ายของโรงเรือน	`T_sensor_A_Mid = T_mid_base + 0.5*dT_spatial_longitudinal - 0.5*dT_spatial_lateral;`
เสา B (Rear-Right) `จุดความร้อนสูงสุด`	ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) ด้านท้ายลม (Leeward) รับความร้อนสะสม	`T_sensor_B_Mid = T_mid_base + 0.5*dT_spatial_longitudinal + 0.5*dT_spatial_lateral;`
เสา C (Front-Left) `จุดอุณหภูมิต่ำสุด`	ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) ด้านต้นลมรับลมตรง (Windward WSW)	`T_sensor_C_Mid = T_mid_base - 0.5*dT_spatial_longitudinal - 0.5*dT_spatial_lateral;`
เสา D (Front-Right)	ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE) ด้านหน้าฝั่งขวาของโรงเรือน	`T_sensor_D_Mid = T_mid_base - 0.5*dT_spatial_longitudinal + 0.5*dT_spatial_lateral;`
เสา E (Center) `แกนกลางอ้างอิง`	กึ่งกลางโรงเรือน (Center Core) จุดอ้างอิงสมดุลของจุลภูมิอากาศ	`T_sensor_E_Mid = T_mid_base;`

การแบ่งชั้นความร้อนตามแนวดิ่ง (Vertical Thermal Stratification 3 **ระดับ**):
1) **ระดับบน** (Top Level, z = 250 cm): `T_top_base = 0.85*T_air_degC + 0.15*(cover.T - 273.15) + dT_thermal_buoyancy;`
2) **ระดับกลาง** (Mid Level, z = 200 cm): `T_mid_base = 0.80*T_air_degC + 0.20*(canopy.T - 273.15) + 0.25*dT_thermal_buoyancy;`
3) **ระดับล่าง** (Bot Level, z = 120 cm): `T_bot_base = 0.80*T_air_degC + 0.20*(canopy.T - 273.15);`

พจน์เกรเดียนต์เชิงพลศาสตร์ (Dynamic Microclimate Gradients):
- **เกรเดียนต์แนวยาวตามลม**: `dT_spatial_longitudinal = (GHI_actual/950.0)*(1.2 / max(0.6, u_wind_actual));`
- **เกรเดียนต์แนวขวางตามแดด**: `dT_spatial_lateral = (GHI_actual/950.0)*(0.35 / max(0.6, u_wind_actual));`
- **เกรเดียนต์แรงลอยตัวใต้หลังคา**: `dT_thermal_buoyancy = (GHI_actual/950.0)*(1.5 / max(0.6, u_wind_actual));`

4. สรุปความเชื่อมโยงระหว่างโค้ด OpenModelica และงานวิจัยอ้างอิง

โมดูล / ตัวแปรใน OpenModelica	ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์	งานวิจัยและทฤษฎีอ้างอิงหลัก
`Suphanburi_Greenhouse.mo`	สมดุลพลังงานและมวลพลศาสตร์แบบจำลองก้อนความร้อน	Altés-Buch et al. (2018), Sourisseau et al. (2026), Katzin et al. (2020, 2022)
`InsectScreen_16Mesh.mo`	ความดันตกคร่อมและสภาพยอมให้ไหลผ่านของมุ้งตา 16	Valera et al. (2006), Miguel (1998, 2001), Teitel (2001), Fatnassi et al. (2003)
`Q_wind`, `Q_stack`, `ACH`	การระบายอากาศธรรมชาติจากแรงลมและแรงลอยตัว	Boulard & Baille (1995), Kittas et al. (1997), Papadakis et al. (1996)
`MV_CanopyTranspiration.mo`	การคายน้ำของมะเขือเทศและความต้านทานปากใบ	Stanghellini (1987), Boulard & Wang (2000)
`VPD_sensor_Interior`	ความต่างความดันไอขาดดุลของอากาศ	Tetens (1930), Shamshiri et al. (2018)
`Lux_sensor_High`, `Lux_sensor_Mid`	การแปลงแสงและลดทอนความเข้มแสงในทรงพุ่ม	Littlefair (1985), Monsi & Saeki (1953)
`Thermal_Stress_Warning`	การแจ้งเตือนขีดจำกัดความเค้นความร้อน (> 32°C, > 35°C)	Peet et al. (1998), Shamshiri et al. (2018)
`T_sensor_[A-E]_[Top,Mid,Bot]`	การแบ่งชั้นและกระจายตัวของอุณหภูมิ 15 จุด	Sogbaike et al. (2026), Sourisseau et al. (2026), Jiang & Tominaga (2025)

5. เอกสารงานวิจัยอ้างอิงฉบับสมบูรณ์ (Complete Academic References)

คัดสรรเฉพาะเอกสารวิชาการที่ถูกนำมาใช้เป็นฐานคิดทางทฤษฎีและสมการในโค้ด OpenModelica เรียงตามลำดับอักษรตามมาตรฐาน APA 7th Edition:

1. **Altés-Buch, Q., Quoilin, S., & Lemort, V. (2018).** Modeling and control of CHP generation for greenhouse cultivation including thermal energy storage. In *Proceedings of the 31st International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS 2018)*, Guimarães, Portugal.

2. **Boulard, T., & Baille, A. (1995).** Modelling of air exchange rate in a greenhouse equipped with continuous roof vents. *Journal of Agricultural Engineering Research*, 61(1), 37–48. https://doi.org/10.1006/jaer.1995.1027

3. **Boulard, T., & Wang, S. (2000).** Greenhouse crop transpiration simulation from external meteorological data. *Agricultural and Forest Meteorology*, 100(1), 25–34. https://doi.org/10.1016/S0168-1923(99)00082-9

4. **De Jong, T. (1990).** *Natural ventilation of large multi-span greenhouses* (Doctoral dissertation). Wageningen Agricultural University, Wageningen, The Netherlands.

5. **Fatnassi, H., Boulard, T., & Bouirden, L. (2003).** Simulation of climatic conditions in full-scale greenhouse fitted with insect-proof screens. *Agricultural and Forest Meteorology*, 118(1–2), 97–111. https://doi.org/10.1016/S0168-1923(03)00072-8

6. **Incropera, F. P., DeWitt, D. P., Bergman, T. L., & Lavine, A. S. (2007).** *Fundamentals of Heat and Mass Transfer* (6th ed.). John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.

7. **Jiang, Z., & Tominaga, Y. (2025).** Proper orthogonal decomposition-based prediction of the flow field and ventilation rate of cross-ventilation under various wind directions. *Building and Environment*, 285, Article 113673. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2025.113673

8. **Katzin, D., Marcelis, L. F. M., & van Henten, E. J. (2020).** GreenLight: An open source model for greenhouse climate and yield. *Biosystems Engineering*, 194, 48–59. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2020.03.010

9. **Katzin, D., van Henten, E. J., & van Mourik, S. (2022).** Process-based greenhouse climate models: Genealogy, current status, and future directions. *Agricultural Systems*, 198, Article 103388. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2022.103388

10. **Kittas, C., Boulard, T., & Papadakis, G. (1997).** Natural ventilation characteristics in a greenhouse with continuous roof vents: Experimental analysis and aerodynamic modeling. *Transactions of the ASAE*, 40(2), 415–425. https://doi.org/10.13031/2013.21272

11. **Littlefair, P. J. (1985).** The luminous efficacy of daylight: a review. *Lighting Research & Technology*, 17(4), 162–182. https://doi.org/10.1177/096032718501700402

12. **Miguel, A. F. (1998).** Airflow through porous screens: From theory to practical considerations. *Journal of Agricultural Engineering Research*, 71(3), 233–241. https://doi.org/10.1006/jaer.1998.0319

13. **Miguel, A. F., Silva, A. M., & Rosa, R. (2001).** Airflow through porous screens: From theory to practical applications in agriculture. *Journal of Agricultural Engineering Research*, 79(3), 329–336. https://doi.org/10.1006/jaer.2001.0712

14. **Monsi, M., & Saeki, T. (1953 / 2005).** On the factor light in plant communities and its importance for matter production. *Annals of Botany*, 95(3), 549–567. https://doi.org/10.1093/aob/mci052

15. **Papadakis, G., Briassoulis, D., Scarascia-Mugnozza, S., Vox, G., Feuilloley, P., & Stoffers, J. A. (1996).** Review of aerodynamic discharge and pressure coefficients for greenhouse ventilation openings. *Journal of Agricultural Engineering Research*, 65(1), 1–17. https://doi.org/10.1006/jaer.1996.0075

16. **Peet, M. M., Willits, D. H., & Gardner, R. G. (1998).** Response of tomato fruit set and size to high temperature stress under protected cultivation. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 123(4), 562–568. https://doi.org/10.21273/JASHS.123.4.562

17. **Shamshiri, R. R., Jones, J. W., Thorp, K. R., Ahmad, D., Che Man, H., & Taheri, S. (2018).** Review of optimum microclimate conditions and suitable cultivation practices for cucumber and tomato in closed and semi-closed greenhouses. *International Journal of Agricultural and Biological Engineering*, 11(4), 52–65. https://doi.org/10.25165/j.ijabe.20181104.4011

18. **Sogbaike, S., Albayati, I., Badiee, A., Bingham, C., & Aliyu, A. (2026).** Transient CFD analysis of greenhouse microclimate under temperature-regulated heating. *Next Energy*, 12, Article 100753. https://doi.org/10.1016/j.nxener.2026.100753

19. **Sourisseau, S., Toublanc, C., Chantoiseau, E., & Havet, M. (2026).** Contributions to the development and simulations of generic, modular and multiphysics greenhouses dynamic models, evaluated with a whole year study case dataset. *PLOS ONE*, 21(2), Article e0340619. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0340619

20. **Stanghellini, C. (1987).** *Transpiration of greenhouse crops: an aid to climate management* (Doctoral dissertation). Wageningen Agricultural University, Wageningen, The Netherlands.

21. **Teitel, M. (2001).** The effect of insect screens on greenhouse microclimate and natural ventilation: A review. *Agricultural and Forest Meteorology*, 107(1), 1–18. https://doi.org/10.1016/S0168-1923(01)00255-6

22. **Tetens, O. (1930).** Über einige meteorologische Begriffe. *Zeitschrift für Geophysik*, 6, 297–309.

23. **Valera, D. L., Álvarez, A. J., & Molina, F. D. (2006).** Aerodynamic analysis of several insect-proof screens used in greenhouses. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 4(3), 273–279. https://doi.org/10.5424/sjar/2006043-199